

ESTRUCTURA DE DATOS

Santiago Sánchez Chalarca

Ana Sofia Rivera Pimienta

Elizabeth Henao Rincón

Jefferson Steven Blandón Gómez

Sebastián Monsalve

Sofia Orduz Quintero

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Ficha: 3169892

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

MEDELLÍN

19 de Mayo de 2025

Actividad 1: Sistemas Numéricos

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
5050	1001110111010	11672	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111010111	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111010000	4720	9D0
1970	11110110010	3662	7B2
680	1010101000	1250	2 A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100
128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	1100	70	C
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1620	390
360	101101000	550	168
556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111011110	1736	3DE
604	1001011100	1134	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

CONSULTA:

- **¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?**
r/ Las operaciones que en él se pueden dar son las aritméticas (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc.)
- **¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, ¿etc.?**
r/
- **Binario a octal:** Para convertir un numero binario a octal, hay que tener claro que la base del sistema octal es la misma que en el sistema binario pero elevado a 3. Con eso lo que hay que hacer es agrupar los términos binarios en grupos de tres empezando desde la derecha hacia la izquierda y hacer directamente la conversión a un numero decimal.

Ejemplo con el numero: **100110**.

1	0	0	1	1	0
100			110		
$0 \cdot 2^2 = 4$	$0 \cdot 2^1 = 0$	$0 \cdot 2^0 = 0$	$1 \cdot 2^2 = 4$	$1 \cdot 2^1 = 2$	$0 \cdot 2^0 = 0$
4			6		

Agrupamos cada tres cifras y hacemos la conversión a decimal. **El resultado final será que $100110=46$**

En caso de no tener los grupos perfectos de tres, siguiendo el procedimiento, cogemos los grupos a partir de la derecha del término y cuando lleguemos al final rellenamos con tantos ceros como sean necesarios. En este caso, hemos necesitado dos para completar el último grupo.

Ejemplo con el número **1001101**

0	0	1	0	0	1	1	0	1
001			100			110		
$0 \cdot 2^2 = 0$	$0 \cdot 2^1 = 0$	$1 \cdot 2^0 = 1$	$0 \cdot 2^2 = 0$	$0 \cdot 2^1 = 0$	$1 \cdot 2^0 = 1$	$1 \cdot 2^2 = 4$	$1 \cdot 2^1 = 0$	$1 \cdot 2^0 = 1$
1			1			5		

- **Octal a decimal:** De derecha a izquierda multiplicamos **la primera cifra por 1** (1 es 80) ; la segunda, por 8 (8 es 81); la tercera, por 82; la cuarta, por 83. Y así hasta que hayamos multiplicado todas las cifras. Sumamos cada uno de los valores obtenidos.

$$156_{(8)} = 1 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 = 110_{(10)}$$

Ejemplo: pasamos el número $156_{(8)}$ a base 10:

$$6 \cdot 1 = 6$$

$$5 \cdot 8 = 40$$

$$1 \cdot 8^2 = 1 \cdot 64 = 64$$

El número $156_{(8)}$ en base 10 es

$$6 + 40 + 64 = 110$$

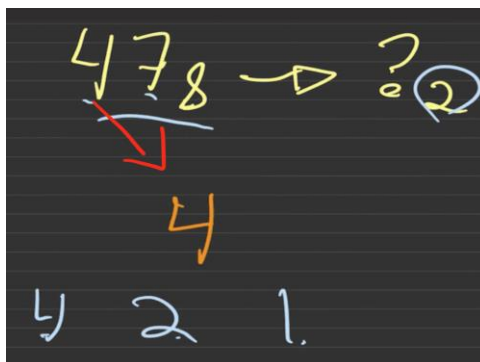
- **Decimal a hexadecimal:** Dividir el valor del sistema decimal dado por 16, dividir el cociente por 16 y así sucesivamente hasta que el cociente sea **cero**. Luego para organizarlo se usa el patrón de orden inverso para organizar los valores y se utilizan los caracteres A, B, C, D, E, F en lugar de 10, 11, 12, 13, 14, 15 en los restos respectivamente, donde sea necesario.

Number (Division)	Quotient	Remainder
5386 / 16	336	10 = A
336 / 16	21	0
21 / 16	1	5
1 / 16	0	1

- **Octal a Binario:** Como primer paso para convertir del sistema octal a binario, procederemos a dividir los dígitos del número octal. Es decir, en este caso, el octal 47 separaremos el 4 y 7. Estando separados, uno por uno los vamos a convertir en su equivalente binario.

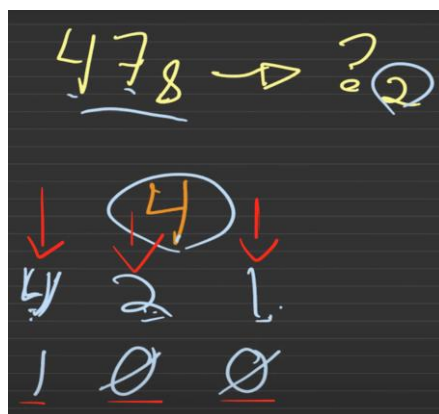
Nota: Esto lo vas a aplicar a cualquier número octal que tengas.

Ahora iniciamos por el dígito 4 y colocamos la potencia de dos porque queremos convertirlo a sistema binario.



Entonces voy a poner: 4, 2 y 1 (que son igual a: 2 al cuadrado es igual a 4, 2 a la uno es igual a 2, 2 a la cero es igual a 1).

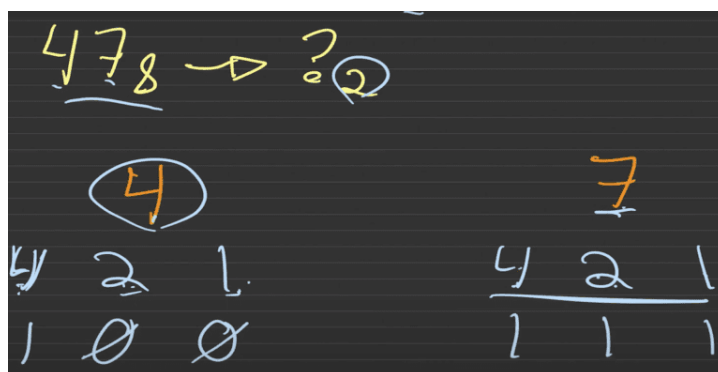
Lo único que tienes que hacer es ver qué combinación de dígitos nos da igual al dígito que estamos convirtiendo



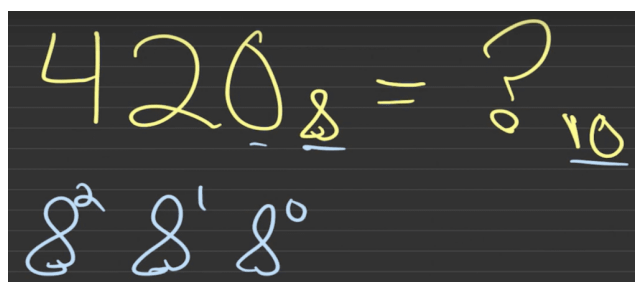
Por ejemplo, para tener 4, en los resultados de las potencias de 2, existe el 4 por sí mismo, por lo que puedes poner en esa posición un 1 y como los otros números, puedes poner 0 y 0.

El siguiente paso es repetir lo mismo para el dígito 7. En este ejemplo es $4 + 2 + 1 = 7$, usamos los tres dígitos. Entonces puedes colocar un uno en todos porque usamos los tres dígitos.

Ahora solo tienes que unir o concatenar los números binarios obtenidos. Quiere decir que 47 es igual a 1 0 0 1 1 1 en binario.



- **Octal a Decimal:** Primero vas a colocar **por cada dígito de la cifra octal** las potencias de 8 (porque la conversión es en base a 8) iniciando por la potencia a la cero y sumando las potencias más uno por cada dígito que tenga la cifra octal, **empezando siempre de derecha a izquierda.**



En este caso tenemos sólo tres dígitos, entonces llega hasta 8 al cuadrado, pero si tuvieras una cifra más larga de octal entonces harías este mismo proceso consecutivamente hasta llenar todos los dígitos.

Luego, hay que obtener el resultado de cada potencia.

El 8 a la cero es igual a 1. 8 a la 1 es igual a 8. y 8 al cuadrado es igual a 64.

$$420_8 = ?_{10}$$

$$8^2 \quad 8^1 \quad 8^0$$

$$64 \quad 8 \quad 1$$

Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar cada valor obtenido por el dígito correspondiente en octal.

$$420_8 = ?_{10}$$

$$8^2 \quad 8^1 \quad 8^0$$

$$64 \quad 8 \quad 1$$

$$254 \quad 16 \quad 1$$

Es decir, 1 por 0 es igual a 0, 8 por 2 es igual a 16 y 64 por 4 es 254.

Ahora lo único que tenemos que hacer es sumar estos valores. Si sumas 254 más 16 esto es igual a 270 y este valor es el correspondiente decimal que necesitamos colocar aquí.

- **Hexadecimal a decimal:** Para convertir de base hexadecimal se aplica la siguiente formula:

$$(A_n \dots A_2 A_1 A_0)_B = A_0 * B^0 + A_1 * B^1 + A_2 * B^2 + \dots A_n * B^n$$

En donde:

A = Es uno de los símbolos de la base.

n = Es la posición

B = Base (Cantidad de símbolos)

Ejemplo:

$$70FE7_{16} = 7 * 16^0 + E(14) * 16^1 + F(15) * 16^2 + 0 * 16^3 + 7 * 16^4$$

$$70FE7_{16} = 7 + 224 + 3840 + 0 + 458752$$

$$70FE7_{16} = 462823_{10}$$

- **Binario a Decimal:** Para convertir de binario a decimal se aplica la misma fórmula.

$$(A_n \dots A_2 A_1 A_0)_B = A_0 * B^0 + A_1 * B^1 + A_2 * B^2 + \dots A_n * B^n$$

Ejemplo:

$$10101111_2 = 1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3 + 0 * 2^4 + 1 * 2^5 + 0 * 2^6 + 1 * 2^7$$

$$10101111_2 = 1 + 2 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 + 128$$

$$10101111_2 = 175_{10}$$

- **Decimal a Binario:** Si antes hicimos una multiplicación de los números y una suma para determinar el valor en decimal, ahora lo que tendremos que hacer es dividir la cifra decimal entre la base del sistema al que lo queremos convertir, en este caso el 2. Realizaremos este procedimiento hasta que ya no sea posible efectuar ninguna división más.

Número	38	19	9	4	2	1
División	÷2=19	÷2=9	÷2=4	÷2=2	÷2=1	—
Resto	0	1	1	0	0	1

Este es el resultado de hacer las sucesivas divisiones hasta llevar al mínimo. Ya te habrás podido dar cuenta cómo funciona esto. Si ahora cogemos los restos de cada división, e **invertimos su posición** obtendremos el valor en binario del número decimal. Es decir, empezado desde donde finalizamos la división hacia atrás: **Así tenemos el siguiente resultado: 100110**

- **¿Qué son: bit, nibble, byte?**
r/ Cada 1 o 0 en un número binario se denomina **bit**. A partir de ahí, un grupo de 4 bits se denomina **nibble**, y 8 bits forman un **byte**.

ACTIVIDAD 2: ALMACENAMIENTO DE DATOS

- **¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?**
r/ Un registro de memoria está compuesto por celdas que almacenan dato e instrucciones. Cada celda está identificada por un número o dirección de memoria única. Para acceder a una ubicación específica, la CPU genera señales en el bus de dirección, que habitualmente tiene una longitud de 32 bits en la mayoría de las

maquinas actuales, permitiendo especificar hasta 4.294.967.296 direcciones de memoria distintas. Las direcciones de memoria suelen expresarse en código hexadecimal.

- **¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?**

r/ Para crear un puntero en lenguajes de programación, se utiliza una sintaxis específica dependiendo del lenguaje.

- **En C/C++:** Se declara un puntero utilizando el símbolo *. Ejemplo:
- **En Python:** Aunque Python no tiene punteros explícitos como C/C++, se pueden usar referencias a objetos, ya que las variables en Python son referencias a objetos en memoria.
- **En Java:** No se utilizan punteros directamente, pero las referencias a objetos funcionan de manera similar.

- **¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?**

r/ Un sistema de archivos es una estructura que el sistema operativo utiliza para organizar y administrar los archivos de un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro, una **unidad de estado sólido (disco SSD)** o una **unidad flash USB**. Los más habituales hasta la fecha son FAT16, FAT32, exFAT y NTFS (Windows) y HFS+ y APFS (macOS/Mac OS X). Linux utiliza actualmente ext4 (sucesor de ext3 y ext2).

- **¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?**

r/ En un disco duro magnético la información se guarda en sectores de disco en formato binario organizado por bloques. Por lo tanto, se usa como unidad básica de almacenamiento de información los bytes junto a un prefijo de cantidad.

ACTIVIDAD 3: ESTRUCTURAS DE DATOS

- **¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?**

r/ Enteros (integer), Flotantes (Float), Cadenas de texto (String), Booleano (Boolean), Arreglos (Array), Objetos (Object), Nulos (Null), Indefinidos (Undefined).

- **¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?**

r/ Enteros, Flotantes, series, fecha y hora.

- **¿Qué es un Collation en base de datos?**

r/ La **collation**, por otro lado, define **cómo se comparan y ordenan los caracteres dentro del charset**. Una collation incluye reglas para comparar caracteres teniendo en cuenta aspectos como la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, acentos y otros. Por ejemplo, la collation utf8_general_ci es insensible a mayúsculas y minúsculas y también ignora ciertos acentos, mientras que utf8_bin es sensible a ambos.

FUENTES:

- <chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcqglclefindmkaj/https://www.cs.buap.mx/~andrex/ensamblador/sistemas-de-numeracion.pdf>
- <https://matematicasdiscretas.org/como-pasar-de-octal-a-binario/>
- https://www.profesionalreview.com/2018/12/11/sistema-binario-decimal-octal-hexadecimal/#Convertir_numero_de_decimal_a_binario
- <https://matematicasdiscretas.org/como-pasar-de-octal-a-decimal/>
- <https://www.cuemath.com/numbers/decimal-to-hexadecimal/>
- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/binary/bits-nibbles-and-bytes#:~:text=Each%201%20or%200%20in,%2C%2032%2C%2064%2C%20etc.>
- <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-de-archivos/#:~:text=Los%20m%C3%A1s%20habituales%20hasta%20la,de%20estos%20sistemas%20de%20archivos.>
- https://www.carm.es/edu/pub/04_2015/2_contenido.html#:~:text=En%20un%20disco%20duro%20magn%C3%A9tico,a%20un%20prefijo%20de%20cantidad.
- <https://www.kingston.com/es/blog/personal-storage/understanding-file-systems>
- https://www.ibm.com/docs/es/cmofm/9.5.0?topic=SSEPCD_9.5.0/com.ibm.ondemand.mp.doc/arsa0094.html
- <https://onmex.mx/tecnologia-y-desarrollo/tipos-de-datos-en-programacion/>
- [https://www.strsisistemas.com/blog/importancia-de-charset-y-collation-en-base-de-datos#:~:text=de%20cualquier%20idioma.-,Collation%20\(Colecci%C3%B3n%20de%20caracteres\),y%20min%C3%BAsculas%2C%20acentos%20y%20otros.](https://www.strsisistemas.com/blog/importancia-de-charset-y-collation-en-base-de-datos#:~:text=de%20cualquier%20idioma.-,Collation%20(Colecci%C3%B3n%20de%20caracteres),y%20min%C3%BAsculas%2C%20acentos%20y%20otros.)
- <https://www.matesfacil.com/ESO/sistemas-numeracion/base-octal/sistema-numeracion-octal-base-ocho-ejemplos-teoria-propiedades-cambio-base-decimal-ejercicios-resueltos.html>